

Projet de thèse CIFRE

Vers un Total Portfolio Approach opérationnel pour Generali France

Yassine Mannai

Juin 2026

Generali France

Université Paris Dauphine-PSL

Pourquoi ce sujet maintenant ?

- En 2022, la diversification traditionnelle a cessé de protéger : **actions et obligations ont baissé ensemble**.
- Les dépendances entre facteurs de marché ne sont pas stables : elles changent vite selon le régime macroéconomique.
- Pour un assureur, le sujet n'est pas seulement la performance d'actifs, mais le **pilotage du bilan complet** sous contrainte de capital.
- L'enjeu est donc de passer d'une SAA statique par classes d'actifs à une logique plus **factorielle, dynamique et intégrée**.

Chaîne de décision aujourd'hui

- ESG avec corrélations historiques moyennes
- Calcul du SCR lourd via modèles actuariels et proxy LSMC
- Optimisation SAA revue principalement à fréquence annuelle
- Mise en oeuvre opérationnelle encore partiellement manuelle

Limites pour l'équipe SAA

- Faible prise en compte des ruptures de régime
- Temps de calcul incompatible avec des boucles de décision rapides
- Allocation et couverture pensées séparément
- Actifs privés lissés, donc risque économique sous-estimé en stress

Question centrale

Comment rendre le **Total Portfolio Approach** exploitable pour un assureur sous Solvabilité II, en tenant compte des changements de régime, du coût en capital et des besoins de couverture ?

- Construire une lecture commune des risques via des **facteurs économiques partagés** entre actifs et passifs.
- Répondre vite à des questions de type “**que faire si le régime change ?**”.
- Produire une **bibliothèque Python industrialisable** (solvency-tpa) pour l'investissement et le risque.

Les fonds souverains déjà passés au TPA (Future Fund, CPP) rapportent $\approx +1\%/an$ face à la SAA classique.

Vision cible pour Generali France

Les facteurs TPA à piloter	Ce que cela permet
▪ Duration (taux) ▪ Inflation ▪ Croissance ▪ Liquidité / carry ▪ Facteur transverse actif-passif : la courbe des taux reprise à la fois les obligations <i>et</i> le BEL	▪ Mesurer l'impact marginal d'une décision sur le bilan total ▪ Comparer plus proprement actifs cotés, actifs privés et couvertures ▪ Préparer des plans d'action avant les phases de stress

Idée directrice : étendre le TPA au passif et piloter le bilan par facteurs sous contrainte de capital, plutôt que par silo d'actifs.

Axe 1 : modéliser les dépendances selon le régime

- Identifier en temps réel le **régime macro-financier** via un filtre séquentiel (SMC).
- Simuler les facteurs TPA conditionnellement au régime, avec dépendances de queue non linéaires : d'abord un modèle génératif flexible (GAN), puis un modèle à **garanties de convergence** (SGM, distance de Wasserstein).
- Valider les dépendances par **tests de copules** $\Rightarrow$ auditabilité réglementaire.
- Traiter le **retard de valorisation des actifs privés** (vintage lag).

Livrable métier (factor_engine)

Un moteur de scénarios réalistes pour la SAA et le TPA, plus un **scénario central** (médoïde) pour les comités et le budget.

Axe 2 : obtenir un proxy SCR rapide et exploitable

- Apprendre un proxy supervisé du **SCR** (réseau de neurones) à partir des facteurs, du régime et des états passif, dont le lag des actifs privés.
- **Pondération adaptative** : la précision est concentrée là où elle compte, près du seuil réglementaire et en régime de stress, avec des bornes d'erreur par régime.
- Passer de **plusieurs heures à moins de 5 ms** par évaluation.
- Intégrer le proxy comme **contrainte de capital explicite** dans l'optimisation, pas seulement comme objet de reporting.

Livrable métier (scr_proxy)

Un SCR quasi instantané, utilisable dans des boucles de décision, d'allocation et de couverture.

Axe 3 : décider conjointement allocation et couverture

- Optimiser en même temps les **expositions factorielles** et les couvertures (**deep hedging**).
- **Identifier automatiquement l'objectif dominant** par portefeuille (duration, inflation, carry, efficacité en capital...).
- Arbitrer sous contraintes de capital (proxy SCR), de liquidité et d'engagements irrévocables des actifs privés, pour réduire le **risque de queue** du bilan (CVaR du déficit).

Livrable métier (dl_allocator)

Une **fonction de réaction d'allocation** : un plan what-if calculé ex ante, avec déclenchement explicite et interface d'exécution GenAM.

Ce que le projet peut apporter à l'équipe SAA

- **Une meilleure lecture des risques de dépendance** en environnement dégradé.
- **Des arbitrages plus rapides** entre rendement, SCR et coût de couverture.
- **Un cadre commun** entre investissement, risque et actuariel autour de facteurs de bilan.
- **Un outil industrialisable** pour préparer des décisions et challenger des allocations.

Feuille de route sur 3 ans

Année	Objectif principal et livrable
Année 1	Base de données facteurs (20 ans, lag actifs privés), détection de régimes en ligne, GAN conditionnel validé par copules, scénario central. <code>factor_engine</code> v1.0.
Année 2	Proxy SCR conditionné au régime (< 5 ms), bornes d'erreur, intégration comme contrainte d'optimisation ; SGM à garanties W_2 . <code>scr_proxy</code> v1.0.
Année 3	Politique jointe allocation / deep hedging, backtests multi-régimes (2008, 2020, 2022), interface GenAM. <code>dl_allocator</code> v1.0.

Points à discuter avec l'équipe SAA

- Quels cas d'usage métier doivent être prioritaires dès la première année ?
- Quels facteurs sont les plus pertinents pour représenter vos arbitrages réels ?
- Quel niveau d'automatisation est souhaitable entre aide à la décision et exécution ?
- Quels indicateurs permettront de juger rapidement la valeur du projet ?

Merci